

重症患者の気道管理・挿管

「入るか」より「入れる過程で崩れないか」。挿管を血行動態の介入として設計する

聖路加国際病院 集中治療科

今日持ち帰る3つ

1

挿管は、血行動態の介入として設計する
ICUで危ないのは「見えない」より「もたない」。低酸素と循環虚脱を先に読む

2

同じ手順を、全員で同じ順に回す
3人・チェックリスト・NIVで前酸素化・昇圧薬をつないで（投与は必要時）から導入・初回からビデオ喉頭鏡＋スタイレット＋筋弛緩薬

3

撤退は酸素化で決め、入った後の15分までを挿管とする
カプノグラフィ5〜7呼吸と、15分間の血圧の頻回測定まで

出典：SOCCA ICM2024、DeMasi AJRCCM2025、AIDAA 2016

最初に押さえる6つの数字

ICU挿管後15分以内の低血圧

46 %

正常血圧の患者でも23%

NIVでの前酸素化（FiO_2 100%）

3 分以上

挿管中の低酸素 18.5%→9.1%

昇圧薬をつないでおく予測因子

2 つ以上

65歳超・SBP 130未満・SpO_2 90%未満

挿管前の輸液ボーラス

500 mL

前投与しても循環虚脱は減らない

ビデオ喉頭鏡の初回成功

85 %

直視型は71%

撤退基準：挿管の試行

3 回まで

SpO_2 95%以上の間だけ。
声門上器具は2回

出典：JCritCare2015・2012、PREOXI NEJM2024、病院前 ICM2026、PrePARE 2019、DEVICE NEJM2023、AIDAA 2016

第 1 章

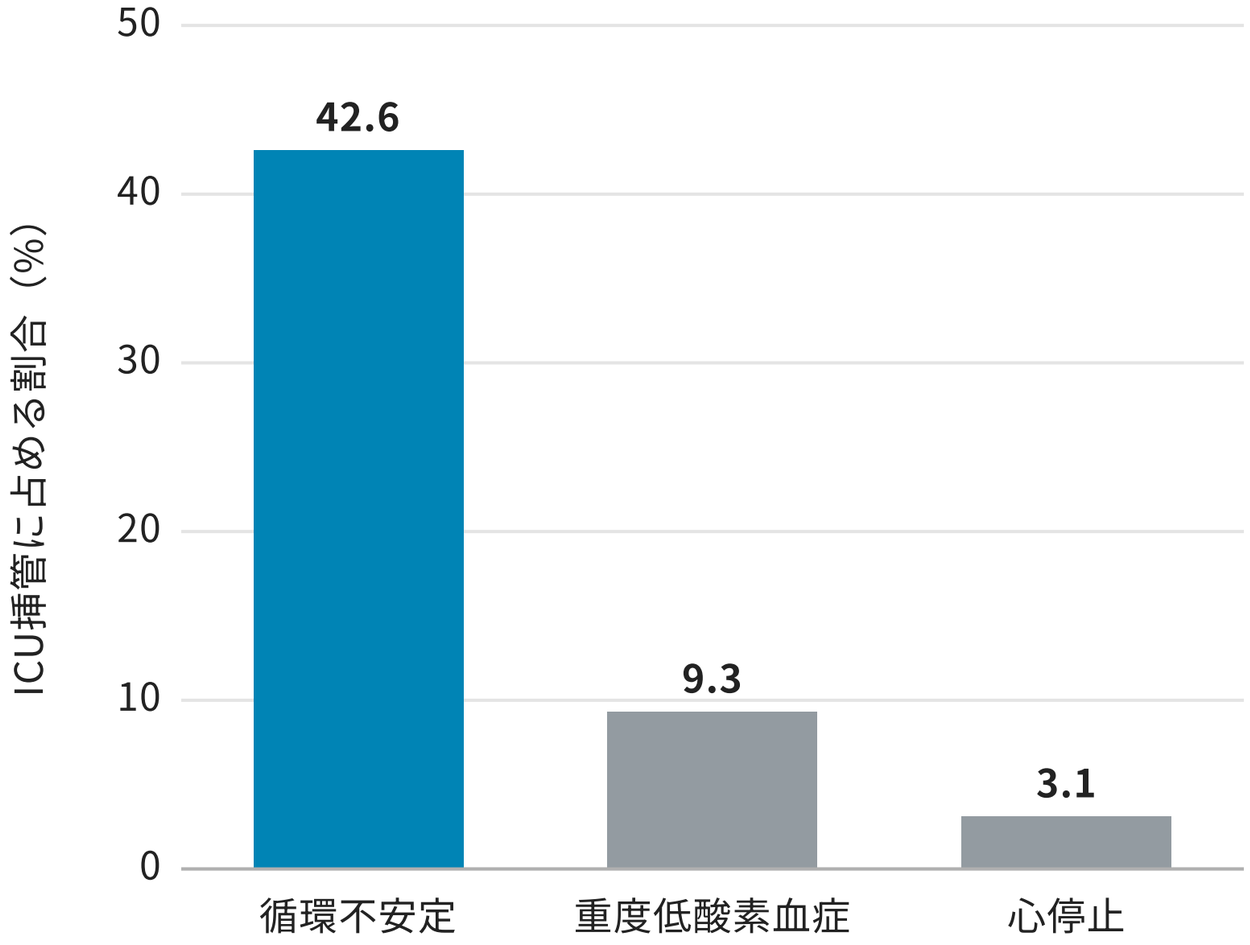
01

危ないのは「もたない」

見えないより、低酸素と循環虚脱



ICUの挿管は、4割で循環が崩れる



46%

ICU挿管後15分以内の低血圧。
正常血圧だった救急外来の患者でも23%
（発症の中央値11分）

発生率は0.5%〜
60%と違って見える

差はほぼ、母集団・定義・時間窓の違い

正常血圧は、安定の証拠ではない

頻脈とぎりぎりの血圧は代償のサイン。
導入薬で支えが外れる

29か国のICU挿管（INTUBE）。出典：INTUBE JAMA2021、Green JCritCare2015、Heffner JCritCare2012

「見えない」と「もたない」は、別の困難

解剖学的困難「見えない」

- 声門が見えにくい
- Mallampati分類
- 開口3横指
- 甲状オトガイ間距離

教科書が長く扱ってきた

生理学的困難「もたない」

- **低酸素血症**
- **心血管不安定**
- **右室機能不全**
- **頭蓋内圧上昇**
- ＋肥満・妊娠（FRCの低下）

両方を併せ持つ患者が典型（例：肥満で敗血症性ショック）
→ 択一で判定せず、両方への備えを重ねる

ICUで人が危なくなるのは、ほぼ右側

生理学的困難気道（PDA）

生理学的変化のために、挿管中と陽圧換気への移行中の合併症リスクが高い気道

定義に入らないと判断されたもの

重度代謝性アシドーシス、
胃内容誤嚥リスク

右室機能不全が正面にある

ARDSでは肺血管抵抗が上がり、陽圧を足すと右室が真っ先に音を上げる

模式図。出典：SOCCA ICM2024（国際デルファイ・専門家35名・7ラウンド）

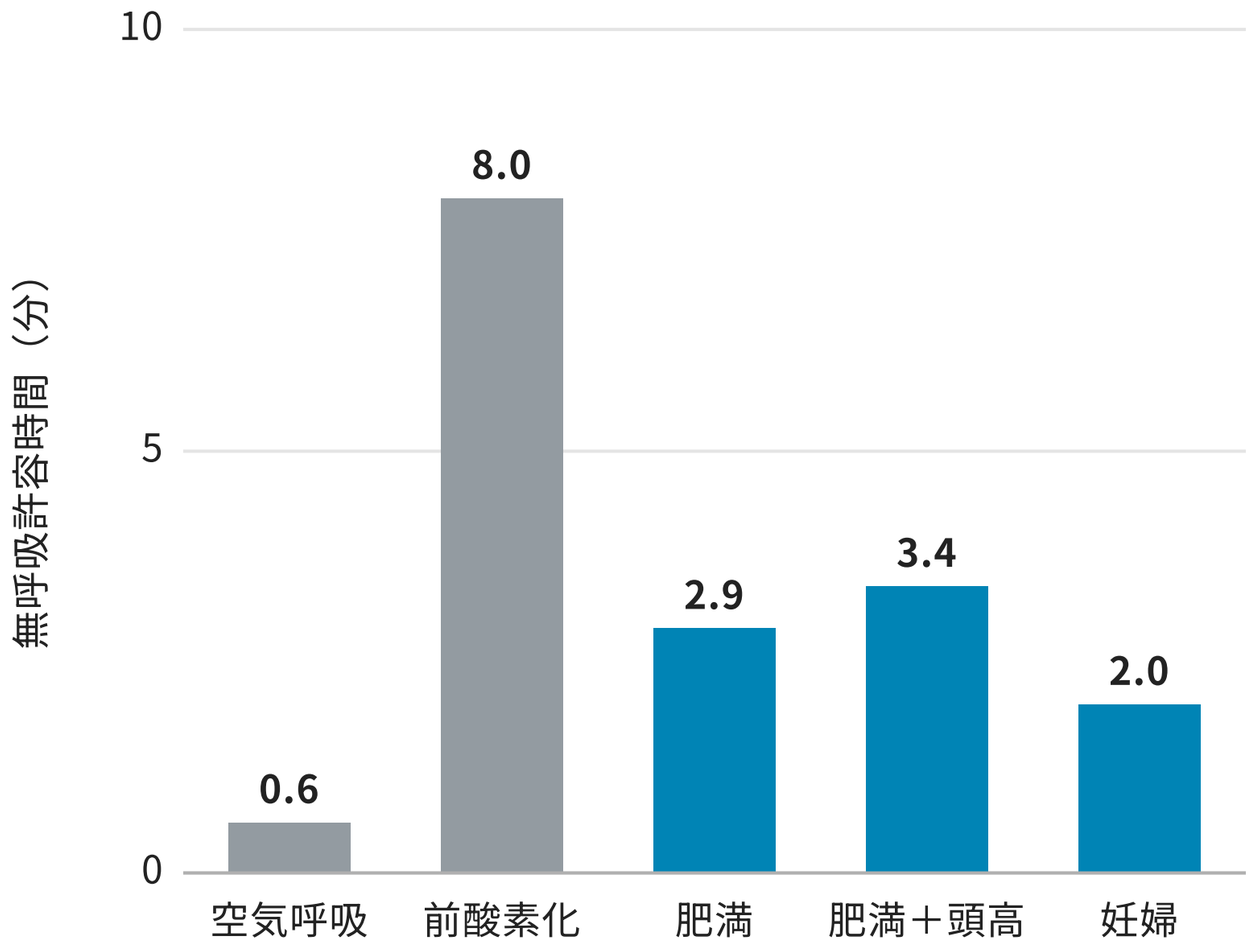
循環を崩す3つの機序は、積み重なる

相	体血管抵抗	右室後負荷	静脈還流	心筋収縮力
導入前（カテコラミン・サージ）	↑	不変	不変	不変
導入（交感神経遮断）	↓↓	不変	不変	↓
無呼吸（低酸素・アシドーシス）	↓↓	不変	不変	↓
陽圧換気開始	↓	↑	↓	↓
挿管後ケア	↓	↑	↓	↓

右室後負荷の上昇と静脈還流の低下は、陽圧換気を始めるまで現れない。挿管に成功した瞬間が、新しい危機の始まり

出典：Kotani JIntensiveCare2026（挿管の血行動態の総説）

酸素の余裕は、患者で桁違い



肥満はFRCが小さく、酸素消費が大きい

FRCはBMI 5 kg/m²ごとに5〜15%低下。酸素消費は300〜400 mL/分

手術室とICUを分ける生理は4つ

酸素の余裕・循環・アシドーシス・満胃。満胃だけでもRSIが標準になる

妊婦2.0分・肥満2.9分

この数字は「もう一回試す」の判断を変える

計算上でSpO_2が90%になるまでの時間（空気呼吸以外は前酸素化後）。出典：日臨麻2014、肥満気道 ICM2026

第 2 章

02

評価は備えを足すため

解剖は除外に使い、生理を声に出す



挿管の適応はABC-DO、HFNC・NIVは先に書いた基準で

挿管の適応「ABC-DO」

- Airway：気道閉塞
- Breathing：低O_2・高CO_2・努力呼吸
- Circulation：（特に高齢者の）ショック
- Dys CNS：意識障害（GCS＜8点）
- Others：気道熱傷、小児の鎮静など

HFNC・NIVは、開始時に書いた基準で判定する

HFNCならROX、NIVなら60分後の呼吸数・pH・HACOR。満たしたら躊躇せず挿管へ

ROXは予測指標で、挿管のトリガーではない

呼吸努力・意識・血行動態・アシドーシスの評価の代わりにしない

「早期挿管で死亡が減る」を鵜呑みにしない

研究の多くは、挿管された患者だけが分母

→ ABC-DOの詳細：人工呼吸の基礎 講義 5枚目

ABC-DOは人工呼吸の基礎の講義の文言のまま。出典：ROX AJRCCM2019、AJRCCM2021 Letter

解剖のスコアは、困難を除外できない

所見	あるときの陽性尤度比	無いときの陰性尤度比
挿管困難の既往	16〜19（最強）	0.72〜0.82
上唇咬み試験 class 3	14	0.42
舌骨オトガイ間距離の短縮	6.4	0.84
頸部可動性低下	4.2	0.77
modified Mallampati 3以上	4.1	0.52

modified LEMON（日本3,923例）は陰性的中率98.2%・陽性的中率8.9%。陰性は「困難でない」の確認に使えるが、陽性はほとんど空振り。救助器具は評価にかかわらず毎回出す

62研究33,559例（手術室・直視型、有病率10%）。出典：Long AEM2019、JEAN-2 AmJEmergMed2015

挿管前に、生理の3問を声に出す

チェックリストに足す生理の欄

- 挿管前30分のSBPの平均は
  （1点ではなくトレンド）
- すでに昇圧薬が走っているか
- 乳酸とpHは
- エコーで右室は張っていないか（D-shape・下大静脈）

39%対25%

挿管前に昇圧薬あり／なしの挿管後低血圧。
すでに循環が悪いことの代理指標

3因子のうち2つ以上なら、昇圧薬を先につないでおく（投与は必要時）

65歳超・挿管前SBP 130未満・SpO_2 90%未満

薬の選択で低血圧を説明しない

主犯は、もともとの予備能と陽圧換気への移行

出典：SOCCA ICM2024、Green JCritCare2015、病院前 ICM2026

気道エコーは、輪状甲状膜のマーキングに絞る

輪状甲状膜の同定

81 %の試行で正確

触診だけの約10倍

気管内の確認（感度）

98.7 %

特異度97.1%、確認まで平均13秒

初回成功・死亡を改善したデータ

0 件

診断精度と、手順に加えることは別

エコーは気道操作に関わらない専任者に持たせ、導入を遅らせない

出典：Austin CHEST2021

第 3 章

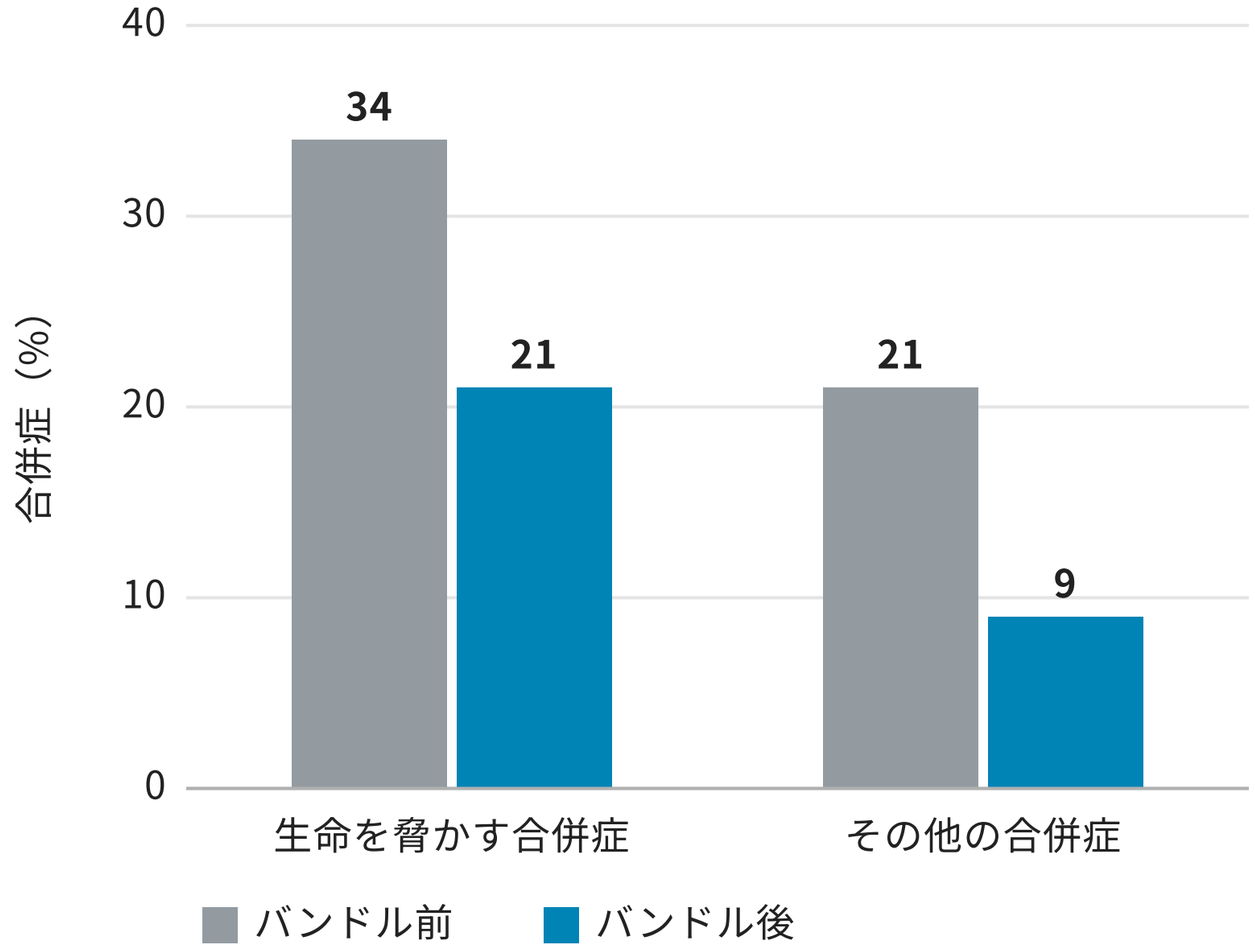
03

器具より手順

3人・チェックリスト・タイムライン



15項目のバンドルで、重い合併症は34%→21%



外部検証では、
初回成功率が+16.2%
器具を替えずに、型を
全員で回しただけで

指導医が立ち会うと、
合併症21.7%→6.1%
死亡と人工呼吸器離脱日数は変わらない

SOCCAも、手順書の
骨格に合意した
3名・チェックリスト・前酸素化・
初回からビデオ喉頭鏡など7点

Montpellierの挿管バンドル（前・中・後の15項目）。出典：Jaber ICM2010、De Jong ICM2022、Schmidt Anesthesiology2008

3人を集め、チェックリストを声に出す

区分	確認項目
チーム	3名以上（術者2名、うち1名は経験者）。役割を声に出し、回数と時間を数える人を決める
評価	前回の挿管歴。生理学的困難気道（低酸素・心血管不安定・右室・頭蓋内圧＋肥満・妊娠）
循環	挿管前30分のSBP平均。昇圧薬は手元にあるか、すでに走っているか。動脈ライン
体位	頭部挙上30度（前酸素化は頭高位、喉頭展開はスニッフィング位へ戻す）
前酸素化	NIV（FiO_2 100%）を3分以上。重症低酸素ではHFNCを上乗せ
薬剤	ケタミンまたはエトミデート＋筋弛緩薬。プロポフォールは第一選択にしない
器具	ビデオ喉頭鏡＋スタイレット。救助器具を見える場所に。困難予想なら輪状甲状膜をマーク
撤退基準	挿管3回・声門上器具2回まで（SpO_2 95%以上が前提）。声に出して共有する

これらの項目が欠けたチェックリストのRCTは陰性だった。決着していない論点（導入薬・予防的昇圧薬など）こそ、手順の統一で補う

出典：SOCCA ICM2024、SCCM CCM2023、DeMasi AJRCCM2025

0分＝導入薬投与のタイムラインで動く

−10分	3名を集めて役割を宣言。チェックリストを口頭で回す
−8分	頭部挙上30度。昇圧薬をつなぐ（流すのは必要時）。救助器具を見える場所に出す
−5〜−3分	NIV（FiO_2 100%）で前酸素化。重症低酸素ではHFNC 60 L/分を上乗せ
0分	**導入（ケタミンまたはエトミデート＋筋弛緩薬）**
+45〜90秒	喉頭鏡を入れるまで陽圧換気を続ける。喉頭展開はスニッフィング位へ
+1〜2分	初回からビデオ喉頭鏡＋スタイレット。視野を妥協して入れる
挿管直後	波形カプノグラフィ5〜7呼吸。PEEP 5〜6から。鎮痛・鎮静を接続。カフ圧26を測る
+1〜15分	血圧を1〜3分ごとに測る。術者・看護師はベッドサイドを離れない
+15分〜	肺保護換気の設定。輸液は反応性を確かめてから。深さの確認

灰＝準備、紺＝導入と挿管、ティール＝挿管後。カフ圧26は既定値（推奨域20〜30）。出典：DeMasi AJRCCM2025

第 4 章

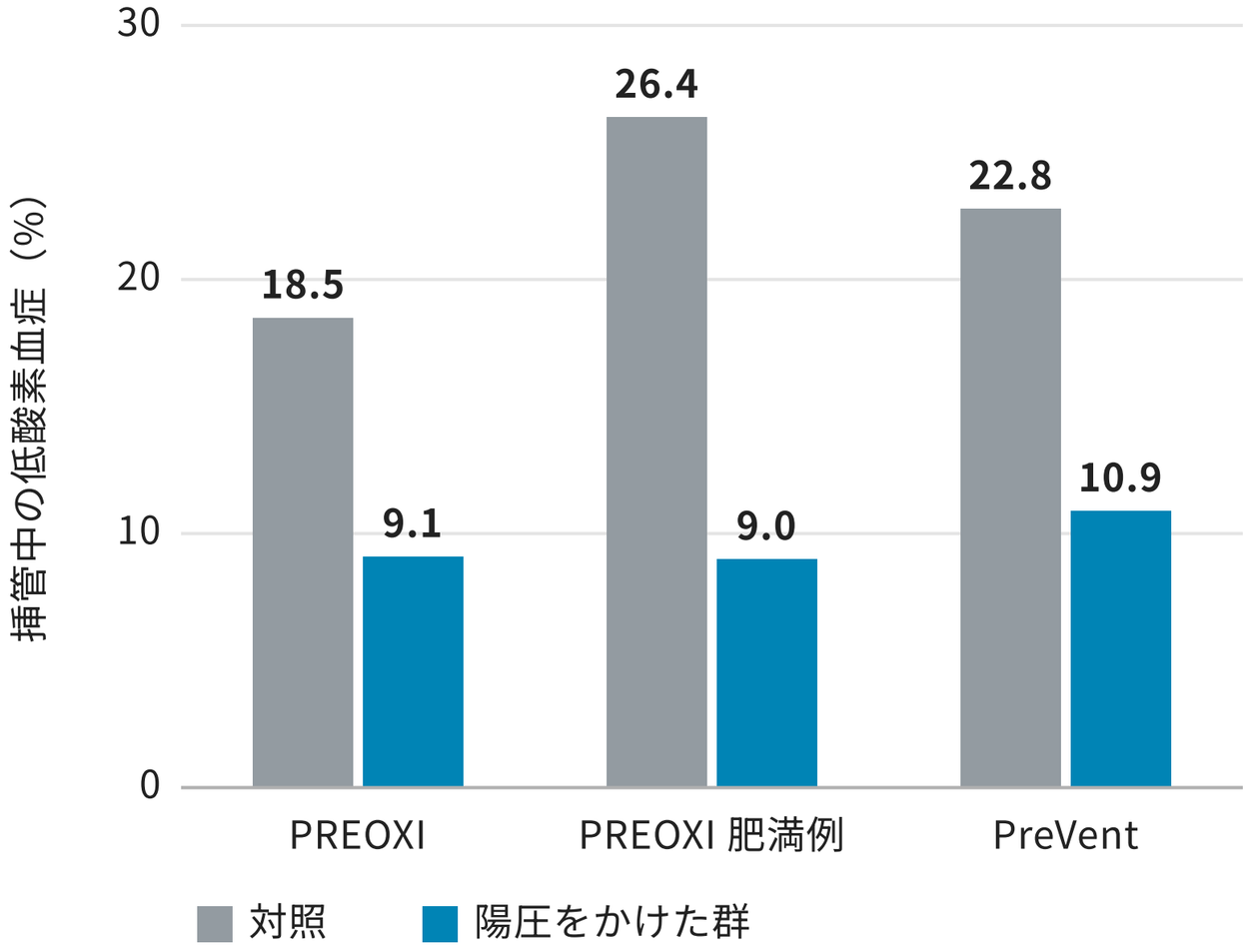
04

前酸素化はNIVで3分

喉頭鏡まで陽圧を切らさない



低酸素を減らしたのは、陽圧だった



PREOXI：NIV 対
酸素マスク（1,301例）

心停止も1.1%→0.2%。誤嚥は増えない

PreVent：導入～
喉頭鏡のバッグマスク換気

401例。誤嚥は増えない（2.5%対4.0%）

「RSIだから換気しない」は外す

導入後も、喉頭鏡を入れるまで
陽圧を続ける

挿管中の低酸素血症。出典：PREOXI NEJM2024、PreVent NEJM2019

酸素化は、3つの相に分けて考える

導入前

NIV・FiO_2 100%で3分以上

リークがあれば5分。
重症低酸素はHFNC併用（総吸気圧15以下）

導入～喉頭鏡

陽圧を切らさない

NIVの継続か
バッグマスク換気

喉頭鏡～挿管

無呼吸酸素化の上乗せは未証明

経鼻15 L/分もHFNC 60 L/分も最低SpO_2を変えない

なぜ入るか

無呼吸でも、酸素は入る

取り込み約250 mL/分、
CO_2の排出は約20 mL/分

注意

無呼吸酸素化は換気ではない

CO_2は出ず、
呼吸性アシドーシスに陥る

HFNCが付いていれば

外さずに60 L/分・FiO_2 1.0へ

肺が主因でない挿管で。
重症低酸素はNIVを主軸に

出典：DeMasi AJRCCM2025、OPTINIV ICM2016、ICM2022、Kotani JIC2026

前酸素化は、状況で選ぶ

状況	次の一手
低酸素性呼吸不全（P/F＜150〜200）	NIVで3分以上。リークがあれば5分
重度低酸素で、無呼吸中も酸素を途切れさせたくない	NIV＋HFNC併用（OPTINIV法）
喉頭鏡操作が難しそう	HFNC。ただしNIVとの比較で全体は差なし（23%対27%）、P/F＜200ではNIVが有利（24%対35%）
不穏でマスクにもHFNCにも耐えられない	薬剤補助下前酸素化（条件付き）
NIVが使えない	リザーバーマスク全開（50 L/分超）か、PEEPバルブ付きBVM（二人法の密着が前提）

NIVの設定：IPAPとEPAPの差5〜10・EPAP 5・FiO_2 100%、呼気の一回換気量を予測体重あたり6〜8 mL/kgに

→ 前酸素化のNIV：NIV 講義 38枚目

出典：PREOXI 2024、OPTINIV 2016、Frat 2019、SCCM 2023、NIVが使えないとき ICM2026

第 5 章

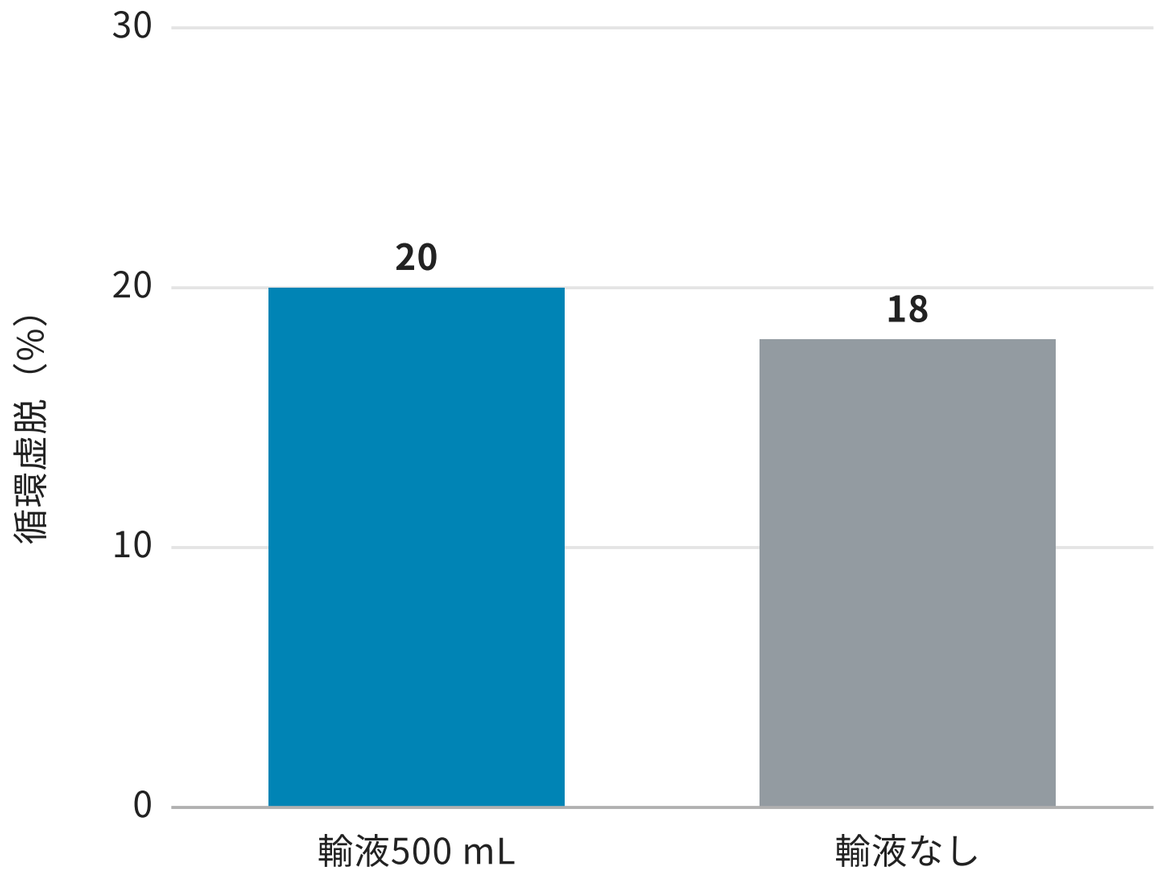
05

昇圧薬をつないで導入

流すのは落ちかけた時。順番で循環を守る



輸液ボーラスでは、循環虚脱は減らない



PREPARE II（1,067例）でも防げなかった

陽圧換気を併用しても、低血圧・昇圧薬・心停止のいずれも

反応性と耐容性の両方で決める

下肢挙上・脈圧変動と、下大静脈径・肺エコーのBライン

減らすのは反射的なフラッシュ

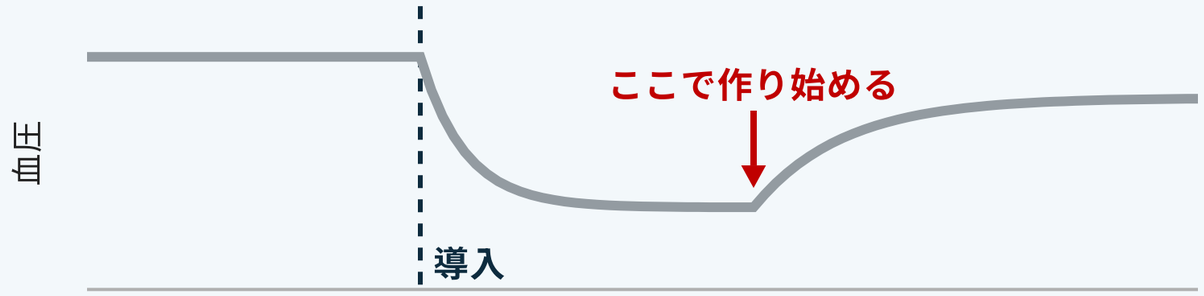
準備するのは、昇圧薬と前酸素化の設計

→ 反応性の測り方：輸液の判断 講義 12枚目

挿管前の晶質液500 mL（337例）。出典：PrePARE LancetRespirMed2019、PREPARE II JAMA2022

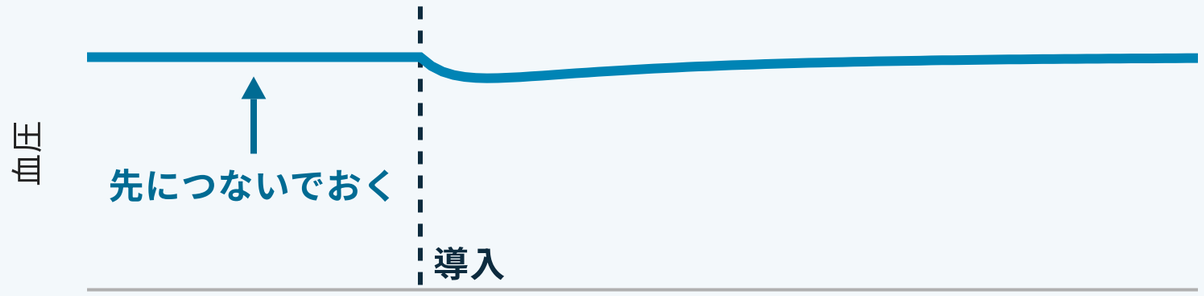
昇圧薬は、落ちる前につないでおく

落ちてから昇圧薬を作る



導入薬は1分未満で効く。落ちてからでは間に合わない

昇圧薬をつないでから導入する



落ちかけたらすぐ流せる。「対応」が「設計」に変わる

2つ以上なら、つないでから導入する（流すのは必要時）

65歳超・挿管前SBP 130未満・SpO_2 90%未満

予防投与のRCTは、まだない

傾向スコア解析で40.6%対32.1%（P=0.08）。PREVENTION・FLUVAが進行中

動脈ラインは導入前に

持続測定で、低血圧への曝露が減った（AWAKE）

模式図（数値なし）。出典：病院前 ICM2026、Fuchita CCE2023、Kouz AWAKE BJA2022

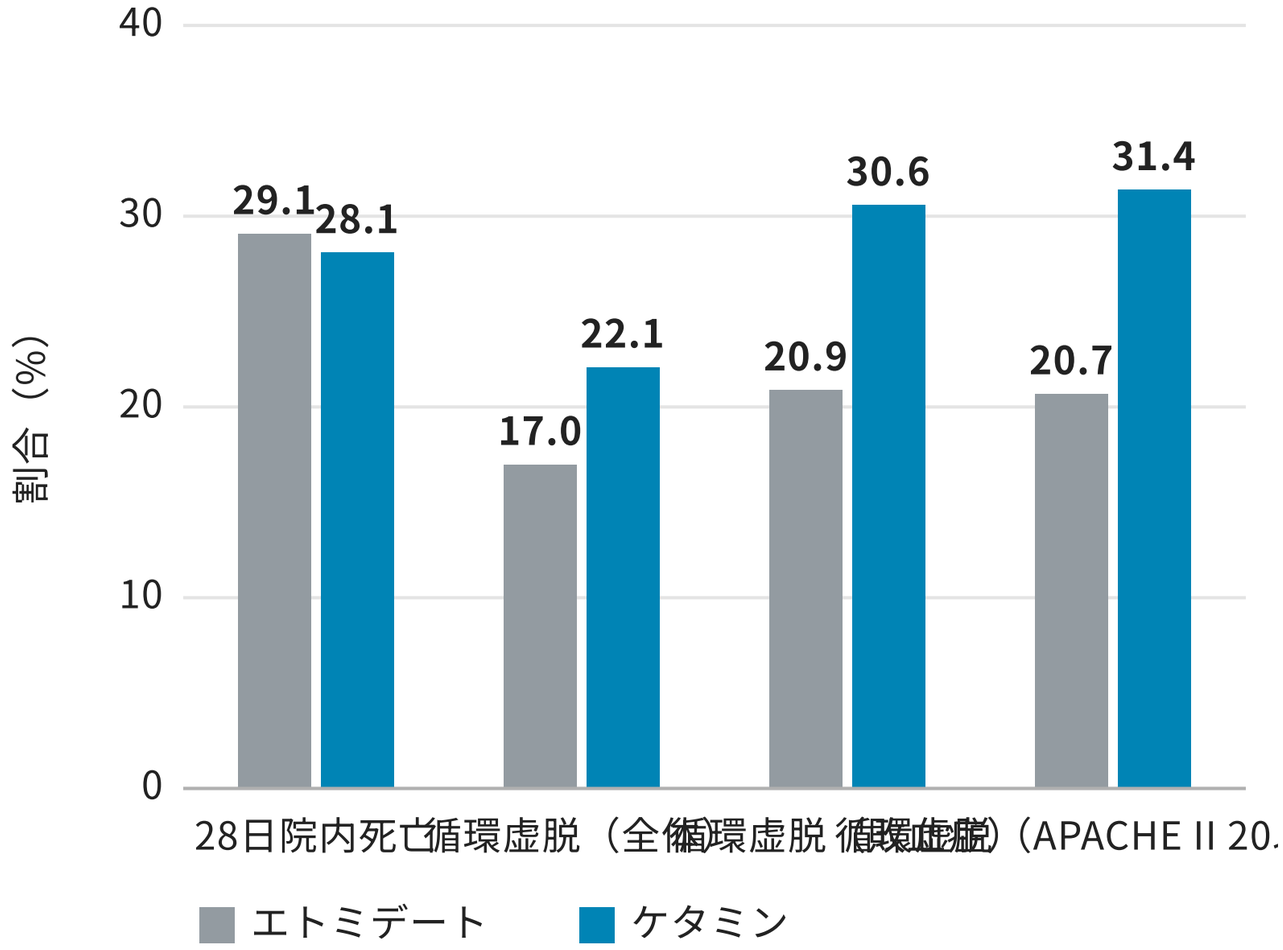
導入薬は、死亡ではなく循環で選ぶ

薬剤	短期死亡 （対エトミデート）	循環への影響	位置づけ
エトミデート 0.2〜0.3 mg/kg	基準	心血管抑制が最小。副腎抑制の死亡への影響は未決着	循環不安定例の第一選択として妥当
ケタミン 1〜2 mg/kg	OR 0.96	循環虚脱がOR 1.44多い	喘息・COPDで有利。 頭蓋内圧亢進にも使える
プロポフォール	対ケタミンRCT 1本	循環虚脱の独立因子（OR 1.23）。 RCTでは差は一過性	第一選択にしない。使うなら 昇圧薬を増量できる準備
フェンタニル上乗せ	RR 0.84	循環不安定 RR 1.41（very low）	初回成功は変わらない。 ショックでは減量・省略

ショックが強ければどちらも実投与量を減らす。試験の実投与量の中央値は1.1〜1.6 mg/kgで、循環を見ながら漸増するほうが安全側

出典：Zampieri CritCare2026（9RCT・4,672例のNMA）、INTUBE AJRCCM2022、PROMINE ICM2026、Kotani JIC2026

最大のRCTでも、死亡は同じで循環虚脱はケタミンで多い



28日院内死亡は差なし

リスク差−0.8ポイント（95%CI −4.5〜2.9）

循環虚脱は全体で5.1ポイント多い

95%CI 1.9〜8.3

重症ほど差が広がる

敗血症とAPACHE II 20以上で約10ポイント

RSI試験（米国14部署・2,365例）。出典：Casey NEJM2026

筋弛緩薬は毎回使い、鎮静の接続まで1つの手順に

用量と手順

- ロクロニウム1.2 mg/kg、スキサメトニウム1 mg/kg（DAS 2025は1.5）
- 導入薬と筋弛緩薬の間を空けない
- スキサメトニウムは高K血症・熱傷・脱神経で禁忌
- ロクロニウムは長いので、挿管直後に鎮痛・鎮静を接続する

69.6%→80.9%

筋弛緩薬の併用で初回成功（傾向スコアOR 2.37）。ビデオ喉頭鏡でも同じ

SCCMの強い推奨は、この1点だけ

「鎮静薬を使うなら筋弛緩薬も使う」

ER・ICUのRCTはない

使う方向の根拠は、観察研究と手術室のRCT

→ 筋弛緩薬と鎮静：PADIS 講義 26枚目

出典：Mosier AnnalsATS2015（前向き観察）、SCCM CCM2023、DAS 2025（BJA2026）

陽圧換気の開始後を見越して、相ごとに先回りする

導入前	予測因子で層別し、昇圧薬を準備して必要ならつなぐ。輸液は反応性と耐容性で。NIVかHFNCで前酸素化
導入	ケタミンかエトミデート。血圧は落ちる前提で、昇圧薬のボーラスと持続を手元に
陽圧換気の開始	PEEPは5〜6から。昇圧薬を滴定し、右室を見る（弱ければPEEPも一回換気量も低めから）
挿管後	過度の血管拡張を避けて鎮静を滴定。15分間は血圧を1〜3分ごと

挿管周辺期の血行動態ケアバンドルを相ごとに整理。出典：Kotani JIntensiveCare2026

第 6 章

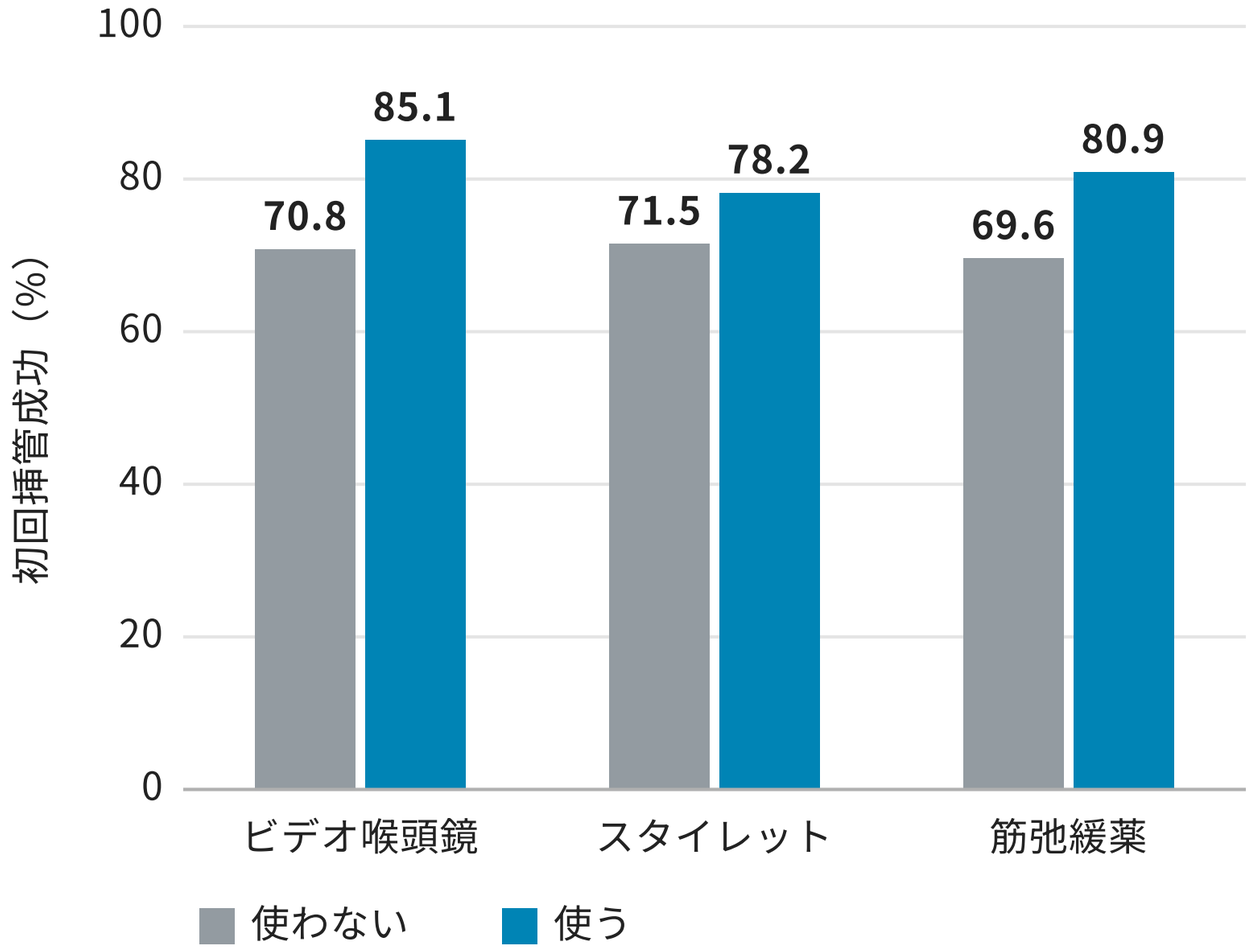
06

初回からビデオ喉頭鏡

スタイレットと筋弛緩薬を組み合わせる



初回成功は、ビデオ喉頭鏡・スタイレット・筋弛緩薬で



経験の少ない
術者ほど、差が大きい
DEVICE：17のERとICU・1,417例。全サブグループで有益

研修医の1本目こそ、ビデオ喉頭鏡
直視型の訓練目的か使えない環境を除き、主デバイスに

3つは組み合わせる前提の数字
1つを省くと、そのまま当てはまらない

DEVICE・STYLETOはRCT、筋弛緩薬は前向き観察研究。出典：DEVICE NEJM2023、STYLETO ICM2021、Mosier AnnalsATS2015

「見えているのに入らない」は、チューブの形で解く

ビデオ喉頭鏡のコツ

- チューブ単独では入れず、スタイレットをルーチンに
- チューブの形をブレードの湾曲に合わせる
- 声門を100%見せに行かず、視野を妥協して入れる
- デバイスを1機種に絞る
- ブジーは視野が限られる症例の手札（スタイレットと同等）

68%→92%

屈曲点をカフの上1 cmに置いたときの、初回の通過成功

過角度型は、15件を超えるまで指導医と

15件超で初回成功87%。最適な手技には最低75回

まずMacintosh型から

直視でも画面でも見られる

出典：JCMC2022、Jaber ICM2021、BOUGIE JAMA2021、De Jong ICM2022

心停止中もビデオ喉頭鏡、ただし転帰は主張しない

混ぜない3つ

- 見え方（声門の視野）
- 初回成功
- 患者の転帰（死亡・合併症）
- 既定にする根拠は十分、転帰の改善までは主張しない

5.6%→1.4%

心停止中の食道挿管（観察研究5本・6,178例）

ROSCと生存の改善は、RCTで示されていない

確実性はすべてvery low

直接喉頭鏡の技術も残す

停電や故障に備える。そのときも筋弛緩薬とスタイレットを省かない

出典：Moskowitz Resuscitation2026（ILCOR）、DeMasi AJRCCM2025、SOCCA ICM2024

第 7 章

07

撤退は酸素化で決める

換気できなければ輪状甲状膜切開へ



撤退の4段階は、SpO_2 95%以上の間だけ数える

前提：SpO_2 95%以上が保たれている間だけ、回数を数える
次の試行では、体位・器具・手技・術者のどれかを変える

挿管
最大3回
ビデオ喉頭鏡
Grade 3以上は引く

→

声門上器具
最大2回
第2世代
入れば覚醒を先頭に

→

救援マスク換気
最終の試行
完全な筋弛緩
二人法・補助具

→

CVFを宣言
輪状甲状膜切開
追加の応援を呼ぶ
酸素化が保たれていても

SpO_2が保てない・急速に下がる・徐脈 → 回数に関係なく段階を飛ばす（一足飛びに輪状甲状膜切開も）

応援は最初の困難の時点で呼び、全段階で呼び続ける

AIDAA 2016の予期せぬ困難挿管アルゴリズムを要約して作図。DAS 2025は挿管3＋1回（BJA2026）

喉頭展開から撤退までの判断

状況	確認すること	次の一手
初回で挿管できない	SpO_2 95%以上か・グレードは	95%以上なら最大2回追加。Grade 3以上ならその場で引いてマスク換気、応援を呼ぶ
再試行するとき	前回と同じことをしていないか	体位・器具・手技・術者のどれかを変える。外部喉頭圧迫を加える
SpO_2が90%未満に落ちた	誤嚥リスクは高いか	換気する
3回失敗した	SpO_2 95%以上か	100%酸素でマスク換気を再開し、第2世代の声門上器具を最大2回
声門上器具で換気できた	続行は安全か	まず覚醒。継続か、軟性気管支鏡下でのみ挿管（盲目的挿管は禁止）
マスク換気の最終試行も失敗	SpO_2が保たれていても	CVFを宣言し、追加の応援を呼び、輪状甲状膜切開へ

出典：AIDAA 2016（Indian J Anaesth）

「もう一回」ではなく、残り時間で決める

決め方と役割

- 試行は「喉頭鏡を口腔内に入れたら1回」と数える
- 無呼吸許容時間の残りを見積もって決める
- 応援は最初の困難で呼び、切開へ進むときに2回目を呼ぶ
- 記録係が回数と経過時間を声で伝える
- 困難気道カートはPlan別に並べる

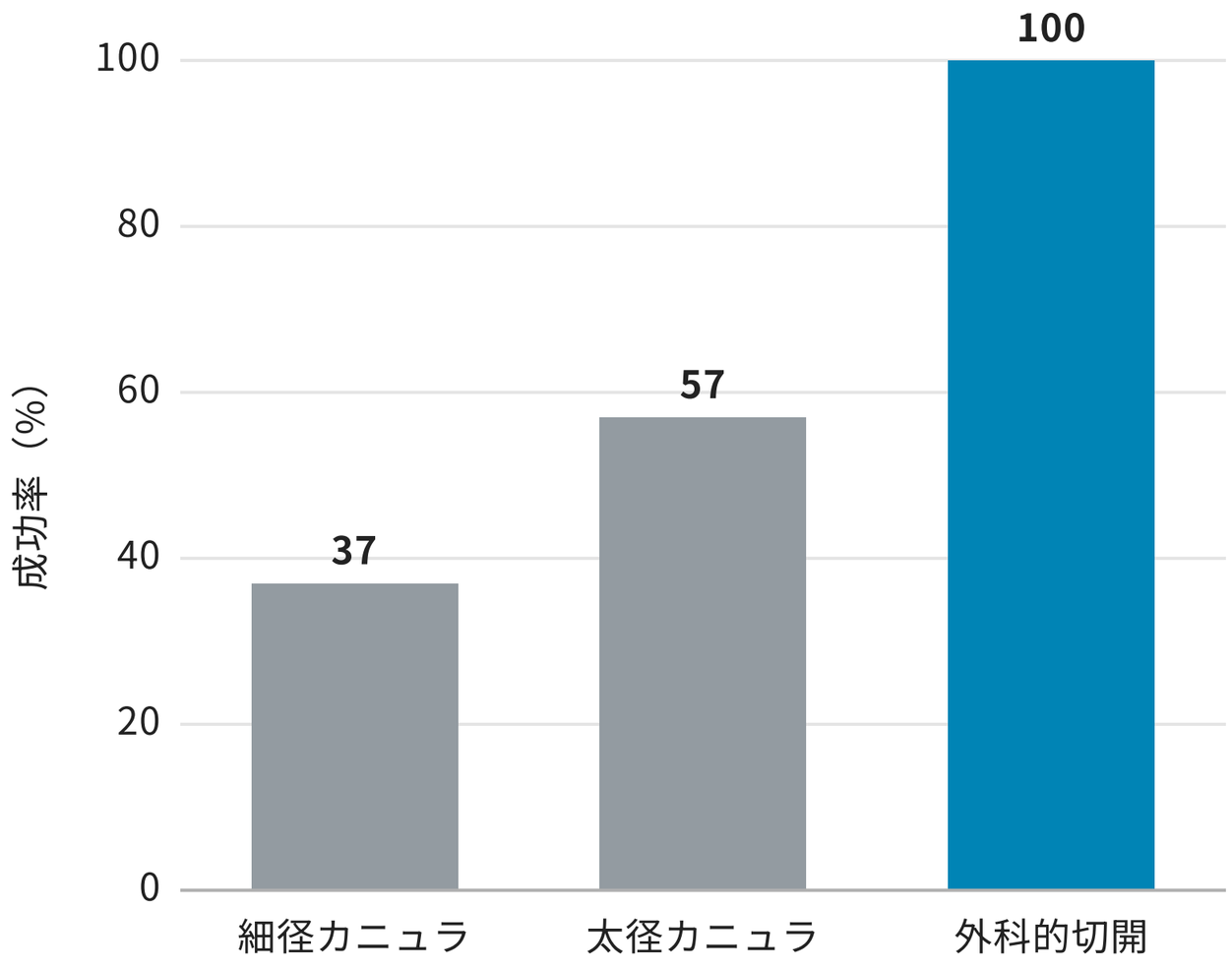
2.0分・2.9分
妊婦と肥満の無呼吸許容時間（前酸素化後）

DAS 2025は、挿管3＋1回
最後の1回は熟練者

最も危険なのは「もう一回、もう一回」
何回試すかではなく、残り時間で決断する

出典：AIDAA 2016、DAS 2025（BJA2026）、日臨麻2014

外科的気道は、メス・ブジー・チューブを第一選択に



細径が失敗しやすいのは物理の問題

気道抵抗は内径の4乗に反比例。

チューブは内径6.0 mm（小柄なら5.5）

導入前に膜を同定してマークする

エコーか触診（laryngeal handshake）

6〜7名のチームで臨む

マスク換気係は二人法で続ける。

見物者にならない

NAP4の成功率。出典：日臨麻2014、AIDAA 2016、SOCCA ICM2024

第 8 章

08

入った後の15分まで

確かめ、つなぎ、離れない



気管内は、波形カプノグラフィ5〜7呼吸で確かめる

方法	精度	位置づけ
波形カプノグラフィ（5〜7呼吸）	ゴールドスタンダード	省略しない
気道エコー（気管断面）	感度98.7%・特異度97.1%、平均13秒	補助。食道挿管の約3%を見逃しうるので代替にしない
視認＋聴診＋胸郭挙上	単独では食道挿管を除外できない	カプノグラフィと併用する
カラードプラ	精度も速さも改善しない	ルーチンに追加しない

英国NAP4では、ICUの気道関連死の74%にカプノグラフィの不使用が寄与。波形が出なければ接続・センサー・リークを確かめ、疑わしければ喉頭鏡で見直す

出典：SOCCA ICM2024、NAP4、Austin CHEST2021

初期設定はPEEP 5〜6から、カフ圧は26を既定に

項目	設定	注意
一回換気量	6〜8 mL/kg 予測体重	実体重ではなく、身長から出した予測体重で
PEEP	5〜6 cmH_2Oから漸増	開始直後は静脈還流が最も落ちる。安定してから目標値へ
プラトー圧	30 cmH_2O以下	コンプライアンス不良なら一回換気量を6未満へ
SpO_2	92〜95%	FiO_2 100%のまま固定せず、早めに下げる
カフ圧	26 cmH_2O（既定）	圧計で実測する。文献の推奨域は20〜30 cmH_2O

駆動圧の数値目標はSOCCAでも合意なし。目安は15 cmH_2O未満（観察データ）。深さは聴診・胸部X線・気管支鏡で確かめる

→ 初期設定の考え方：ARDS 講義 12枚目

出典：SOCCA ICM2024、Kotani JIntensiveCare2026。カフ圧の既定は離脱の講義と同じ値

挿管後15分は、ベッドサイドを離れない

ここまでが挿管

- 波形カプノグラフィ5〜7呼吸
- 深さの確認
- 初期設定（PEEP 5〜6から）
- 筋弛緩薬を使ったら鎮静を接続
- 15分間、血圧を1〜3分ごと

11分

挿管後低血圧の発症の中央値。低血圧なら輸液の前に反応性を確かめ直す

記憶を伴う覚醒の報告は4%

ロクロニウムでは動かないぶん気づけない。拮抗はルーチンにしない

引き継ぎは4点を聞き取る

試行回数・声門上器具・カプノグラフィ・導入薬と筋弛緩薬の種類と時刻

出典：Heffner JCritCare2012、SOCCA ICM2024、病院前 ICM2026

場面で変えるのは、原則ではなく重み

場面	何が変わるか	手を打つ場所
肥満	FRCが小さい。困難挿管16%	前酸素化は頭高位のNIV（低酸素26.4%→9.0%）、喉頭展開はスニッフィング位へ戻す
高齢	挿管後低血圧 調整OR 2.6	「高齢＋緊急挿管」を昇圧薬を先につないでおく適応にする
妊娠	脱飽和までの猶予が9分から3分に	準備を前倒し。失敗時の手順を一本道に、手技は3〜4種に
エアロゾル感染症	曝露のリスク	最も経験のある術者が、修正RSI＋ビデオ喉頭鏡で一度で。可能なら陰圧室
院内搬送・RRS	装備と時間が限られる	HFNC・NIVのまま移動せず、人と装備のそろう場所で挿管する

→ ボンベの持ち時間：NIV 講義 42枚目

出典：肥満気道 ICM2026、Hasegawa IntJEmergMed2013、AIDAA 2020、病院前 ICM2026

安心材料と覚えやすい数字は、条件ごと覚える

誤り	正しい理解
「血圧が正常だから大丈夫」	代償のサイン。正常血圧でも23%が挿管後に崩れる
予測スコアが陰性なので安心する	LEMONは陰性的中率98%・陽性的中率9%。救助器具は毎回出す
輸液ボーラスで循環虚脱を防ぐ	500 mLでも減らない。準備するのは昇圧薬
「ケタミンなら循環にやさしい」	エトミデートより循環虚脱がOR 1.44多い
PEEPバルブ付きBVMで前酸素化できている	二人法の密着と十分な流量がなければ、PEEPは存在しない
「挿管3回」だけを壁に貼る	SpO_2 95%以上の間だけ有効。「1回」の定義も決める
輪状軟骨圧迫をルーチンに行う	誤嚥を減らす証拠がない。行うなら視野が悪化したら直ちに解除
挿管に成功して手を離す	低血圧は中央値11分で来る。15分は離れない

出典：07 教育用HTML §10（本文の各節の裏返し）、Ali CurrAnesthesiolRep2024（輪状軟骨圧迫）

確認クイズ：◯か×か

Q1 挿管前に500 mLの輸液を入れておけば、循環虚脱を防げる

Q2 前酸素化は、NIV・FiO_2 100%で3分以上が第一選択

Q3 RSIでは、導入から喉頭鏡までは換気しない

Q4 マスク換気まで全部失敗したら、SpO_2が保たれていても輪状甲状膜切開へ

Q5 挿管に成功したら、循環の危機は終わる

確認クイズの答え

Q1 ✕ PrePARE・PREPARE IIとも防げなかった。準備するのは昇圧薬

Q2 ◯ PREOXIで挿管中の低酸素が18.5%→9.1%

Q3 ✕ 喉頭鏡まで陽圧を続ける（PreVentで低酸素22.8%→10.9%）

Q4 ◯ CVFを宣言する。問題は「入らない」ではなく「酸素化できない」

Q5 ✕ 低血圧は中央値11分で来る。15分間は1〜3分ごとに測る

出典：PrePARE 2019、PREOXI 2024、PreVent 2019、AIDAA 2016、Heffner JCritCare2012

ご清聴ありがとうございました

数字と推奨は、必ず原典（ガイドラインと試験）で確認してください

聖路加国際病院 集中治療科